

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών



Αεροδυναμικός σχεδιασμός και έλεγχος
αεροσκάφους

2η Εργασία

Θεσσαλονίκη

23/05/2024

Βήχας Παύλος, 6663

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Ευστάθεια Αεροσκάφους	2
2.1	Ευστάθεια Αεροσκάφους σε συνθήκες Approach	3
2.1.1	Κλίση καμπύλης ροπής πρόνευσης και Static Margin	3
2.1.2	Σταθεροί όροι καμπύλων σε κατάσταση Trim . . .	7
2.1.3	Καμπύλη Ροπής πρόνευσης συναρτήσει γωνίας προσβολής	9
2.2	Ευστάθεια Αεροσκάφους σε συνθήκες Cruise	11
2.2.1	Σταθεροί όροι καμπυλών ροπής και άντωσης σε συνθήκες Cruise	12
2.2.2	Ισορροπία δυνάμεων και ροπών και διαφορετικούς Mach	15
2.2.3	Γωνία εκτροπής για απώλεια καυσίμου	16
3	Έλεγχος Αεροσκάφους	18
3.1	Προσδιορισμός Συναρτήσεων μεταφοράς	18
3.2	Προσδιορισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών συστήματος .	21
3.3	Χαρακτηριστικά MIL-F-8785C και σύγκριση με F-104 . . .	22
3.4	Βελτίωση χαρακτηριστικών προτύπου MIL-F-8785C με βρόγχο ανάδρασης	22
3.5	Επιβολή ακριβή χαρακτηριστικών	23
3.6	Επιβολή χαρακτηριστικών με ανάδραση καταστάσεων . .	25
4	Κώδικας MATLAB	30
4.1	Ευστάθεια σε Approach	30
4.2	Ευστάθεια σε Cruise	32
4.3	Έλεγχος μέχρι 4ο	39
4.4	Έλεγχος 5ο - 6ο	41
5	Βιβλιογραφία	46

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία , θα εξετάσουμε το αεροσκάφος F-104 όσο αναφορά την ευστάθεια του και το κομμάτι του ελέγχου. Συγκεκριμένα στην δεύτερη ενότητα θα ασχοληθούμε με την ευστάθεια σε δύο φάσης της αποστολής , σε φάση Approach και σε φάση Cruise, εξοικιώνοντας έτσι με τους σημαντικότερους υπολογισμούς ευστάθειας που κάνουν τα αεροσκάφη να πετάνε με αξιοπιστία και ασφάλεια. Κατόπιν, θα γίνει στην 3η ενότητα μία ανάλυση για την δυναμική του αεροσκάφους και τον έλεγχο του, και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε συστήματα κλειστού βρόγχου με στόχο την περαιτέρω βελτίωση δυναμικών χαρακτηριστικών.



2 Ευστάθεια Αεροσκάφους

Στην ενότητα αυτή , θα μελετήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά ευστάθειας του προαναφερθέντος αεροσκάφους. Συγκεκριμένα η ενότητα περιλαμβάνει δύο υποενότητες στις οποίες η ανάλυση εκτείνεται αρχικά σε συνθήκες προσέγγισης και κατόπιν (2η υποενότητα) σε συνθήκες Cruise.

Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται οι **παραδοχές** της επίπεδης Γης , η ομοιογένεια της ατμόσφαιρας ($g = \text{constant}$) , καθώς και ασυμπίεστ ροή.

Από τα δεδομένα μας για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους F-104 έχουμε:

Parameter	Value	Units
Wing		
Reference area	18.22	m ²
Wingspan	6.7	m
Semi-chord sweep angle	8	deg
Taper ratio	0.36	-
Airfoil	NACA 0006	-
Mean aerodynamic chord	2.91	m
Horizontal Tail		
Reference area	4.2	m ²
Wingspan	3.6	m
Semi-chord sweep angle	0	deg
Taper ratio	0.15	-
Airfoil	NACA 0006	-
Tail arm	5.3	m

Πίνακας 1: Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του F-104.

2.1 Ευστάθεια Αεροσκάφους σε συνθήκες Approach

Εδώ αρχικά θα υπολογιστούν κλίση του διαγράμματος ροπής πρόνευσης (Pitch) και το static margin της ευστάθειας, και κατόπιν θα βρεθούν οι σταθεροί όροι της καμπύλης ροπής πρόνευσης και την καμπύλη του συντελεστή άντωσης με την γωνία προσβολής τόσο για κατάσταση trimmed όσο και για untrimmed για να γίνει η αντίστοιχη σύγκριση. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αντίστοιχα διαγράμματα.

2.1.1 Κλίση καμπύλης ροπής πρόνευσης και Static Margin

Συνεισφορά πτέρυγας

Η μελέτη μας ξεκινάει με την πτέρυγα. Η πτέρυγα είναι η **συμμετρική** NACA 0006. Αυτομάτως, γνωρίζουμε πως η κλίση της καμπύλης του συντελεστή άντωσης της αεροτομής είναι 2π :

$$\frac{dC_l}{d\alpha} = 2\pi \quad (1)$$

Παιρνώντας από την αεροτομή στην πτέρυγα με την αντιστοιχη διόρθωση:

$$\frac{dC_L}{d\alpha} = \frac{\frac{dC_l}{d\alpha}}{1 + \left(\frac{\frac{dC_l}{d\alpha}}{\pi e AR} \right)} \quad (2)$$

όπου

$$AR = \frac{b^2}{S} = 2.4638$$

και $e = 1$, ο όρος Oswald τον οποίο βρίσκουμε από την εικόνα 5.20 στο βιβλίο 'Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής' του John D. Anderson Jr, με την βοήθεια του Taper Ratio και Aspect Ratio.
Έχοντας όλα τα παραπάνω γνωστά προκύπτει:

$$\frac{dC_L}{d\alpha} = 3.4655$$

Τώρα, παίρνοντας την συνησταμένη των ροπών στο κέντρο βάρους μόνο για την επίδραση της πτέρυγας, υποθέτωτας πως:

- Η συνεισφορά της ροπής από κάθετες συνηστώσεις είναι αμελητέες
- Η επίδραση του Drag είναι αμελητέα
- i_w της πτέρυγας είναι 0
- $\cos(\alpha) = 1$ και $\sin(\alpha) = \alpha$ (μικρές γωνίες προσβολής)

Και αδιαστατοποιώντας τα μεγέθη διαιρώντας με την δυναμική πίεση q και την μέση χορδή c , προκύπτει για την **κλίση** της καμπύλης C_m -AoA **μόνο από την συνεισφορά της πτέρυγας**:

$$C_{m_{\alpha wing}} = \left(\frac{dC_L}{d\alpha} \right) \left(\frac{x_{cg}}{c} - \frac{x_{ac}}{c} \right) \quad (3)$$

$$C_{m_{\alpha wing}} = 0.0512$$

Συνεισφορά Ουριαίου

Για την περίπτωση του ουριαίου θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Γνωρίζουμε πως η αεροτομή της ουράς είναι η συμμετρική NACA 0006, άρα και εδώ γνωρίζουμε την κλίση:

$$\frac{dC_l}{d\alpha} = 2\pi$$

της αεροτομής.

Κατόπιν βρίσκουμε τον συντελεστή άντωσης για τη πτέρυγα , λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη διόρθωση:

$$\frac{dC_{L_{tail}}}{d\alpha} = \frac{\frac{dC_{l_{tail}}}{d\alpha}}{1 + \left(\frac{\frac{dC_{l_{tail}}}{d\alpha}}{\pi e AR_{tail}} \right)} \quad (4)$$

όπου

$$AR_{tail} = \frac{b^2}{S} = 3.0857$$

και ο όρος e του Oswald προκύπτει , $e = 0.99$. Έχοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει:

$$\frac{dC_{L_{tail}}}{d\alpha} = 3.8108$$

Για να βρούμε την κλίση του διαγράμματος ροπής πρόνευσης και γωνίας προσβολής μόνο για την επίδραση της ουράς ακολουθούμε την αντίστοιχη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την πτέρυγα (Σχέση (2.14) Nelson). Συγκεκριμένα , η σχέση που παίρνουμε είναι:

$$C_{m_{a_{tail}}} = -\eta \cdot V_H \cdot C_{L_{\alpha_{tail}}} \cdot \left(1 - \frac{d\epsilon}{d\alpha} \right) \quad (5)$$

όπου η

$$\eta = \frac{\frac{1}{2}\rho_{\infty} V_{tail}}{\frac{1}{2}\rho_{\infty} V_{\infty}}$$

είναι μέγεθος που δείχνει τι κινητική ενέργεια 'βλέπει' το ουραίο , και στην περίπτωση μας το λαμβάνουμε ίσο με 1 , καθώς πτέρυγα και ουρά βρίσκονται μακριά στον z άξονα,

$$V_H = \frac{l_{\text{tail}} \cdot S_{\text{tail}}}{S \cdot c}$$

με το

$$l_{\text{tail}}$$

να είναι ο μοχλοβραχίονας της ουράς από το κέντρο βάρους (Tail arm), και

$$\frac{d\epsilon}{d\alpha} = \frac{2 \cdot C_{L_{\alpha_{\text{wing}}}}}{\pi \cdot e \cdot AR}$$

που δείχνει την επίδραση του κατωρεύματος.
Τελικά προκύπτει:

$$C_{m_{a_{\text{tail}}}} = -0.1671$$

Συνεισφορά Πτέρυγας - Ουραίου και Static Margin

Και εδώ φτάνουμε, στα ζητούμενα του πρώτου ερωτήματος. Η κλίση λοιπόν του αεροσκάφους στην καμπύλη ροπής πρόνευσης είναι το αίθροισμα των κλίσεων του κάθε όρους ξεχωριστά (πτέρυγας και ουραίου):

$$C_{m_a} = C_{m_{a_{\text{wing}}}} + C_{m_{a_{\text{tail}}}} \quad (6)$$

και

$$C_{m_a} = -0.1159$$

Το Static Margin είναι το μέγεθος που φανερώνει πόσο κοντά η μακριά βρίσκετε το αεροσκάφος από την ουδέτερη ευστάθεια. Με άλλα λόγια, δείχνει πόσο περιθώριο έχει το κέντρο μάζας να μετακινηθεί πίσω από το αεροδυναμικό κέντρο, έως ότου το αεροσκάφος γίνει ασταθές (πόσο απέχει από το Neutral Point). Θέτωντας λοιπόν στην εξίσωση (6) όπου

$$C_{m_a} = 0$$

και προκύπτει η σχέση

$$\frac{x_{\text{neutral-point}}}{c} = \frac{x_{\text{ac}}}{c} + \eta \cdot V_H \cdot \left(\frac{C_{L_{\text{tail}}}}{C_{L_{\text{wing}}}} \right) \cdot \left(1 - \frac{d\epsilon}{d\alpha} \right) \quad (7)$$

και το static margin ορίζεται ως:

$$\text{Static Margin} = \frac{X_{\text{neutral-point}} - X_{\text{cg}}}{c} \quad (8)$$

Οπότε προκύπτει:

$$\text{StaticMargin} = 0.0334$$

ή 3.34%

2.1.2 Σταθεροί όροι καμπύλων σε κατάσταση Trim

Σε αυτή τη φάση το αεροσκάφος, είναι σε κατάσταση trim , δηλαδή υπάρχει ισοροπία δυνάμεων και ροπών , την στιγμή που η γωνία προσβολής είναι

$$AoA = 2.3^\circ$$

και η κλίση των πηδαλίων του elevator της ουράς είναι

$$\delta s = -7.1^\circ$$

.

Σταθερός όρος καμπύλης

$$C_L - AoA$$

Γνωρίζουμε πως η αεροτομή NACA 0006 είναι συμμετρική επομένως θεωρούμε:

$$C_{L0_{\text{airfoil}}} \approx C_{L0_{\text{wing}}} \approx C_{L0_{\text{tail}}} = 0$$

Οπότε η γραμμική σχέση που εκφράζει την καμπύλη συντελεστή άντωσης με την γωνία προσβολής είναι:

$$C_L = C_{L\alpha} * \alpha$$

Στην κατάσταση trim όμως στην ευθεία αυτή προστίθεται ο όρος της μεταβολής συντελεστή άντωσης ως συνάρτηση της περιστροφής του Horizontal Tail. με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης

$$C_{L_{\delta s}, \text{low speed}} = 0.68$$

οπότε ο όρος που προστίθεται λόγω trim είναι:

$$C_{L_{\delta s}, \text{low speed}} * \delta s = -0.0843$$

όπου η γωνία εκφρασμένη σε rad.

Τελικά

$$C_{L0_{\text{total}}} = -0.0843$$

με την καμπύλη να παίρνει την μορφή:

$$C_L = C_{L\alpha} * \alpha + C_{L0_{\text{total}}} \quad (9)$$

Σταθερός όρος καμπύλης

$$C_m - AoA$$

Ο σταθερός όρος

$$C_{m0}$$

για την καμπύλη αυτή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους σταθερών όρων για την πτέρυγα και για το ουραίο.

$$C_{m0_{\text{total}}} = C_{m0_{\text{wing}}} + C_{m0_{\text{tail}}} \quad (10)$$

όπου

$$C_{m0_{wing}} = C_{mac_{wing}} + C_{L0_{wing}} \left(\frac{x_{cg} - x_{ac}}{c} \right) \quad (11)$$

και

$$C_{m0_{tail}} = \eta \cdot V_H \cdot C_{L\alpha_{tail}} \cdot (\epsilon + iw - \delta s) \quad (12)$$

Οπότε λαμβάνοντας υπο όψην και την μεταβολή συντελεστή ροπής ως συνάρτηση της περιστροφής του HT:

$$C_{m_{\delta s, low \ speed}} = -1.46[1/rad]$$

έχουμε

$$C_{m_{\delta s, low \ speed}} \cdot \delta s = 0.1809$$

Γνωρίζοντας πως το αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση trim ($C_{ma} = 0$) σε γωνία προσβολής $\alpha = 2.3$ μοίρες:

$$C_m = 0 = C_{m0_{total}} + C_{m\alpha} \cdot \alpha + C_{m_{\delta s, low \ speed}} \cdot \delta s \quad (13)$$

Επιλύοντας την εξίσωση (13) ως προς τον σταθερό όρο προκύπτει:

$$C_{m0_{total}} = -0.1763$$

Αυτή είναι η τιμή του σταθερού όρου της καμπύλης χωρίς trim.
Στην κατάσταση trim σε αυτό προστίθεται ο όρος

$$C_{m_{\delta s, low \ speed}} \cdot \delta s$$

. Άρα ο ζητούμενος σταθερός όρος σε κατάσταση trim για AoA = 2.3 είναι:

$$C_{m0_{total}} = 0.0047$$

Κάνοντας το αεροσκάφος ευσταθή καθώς είναι θετικός αριθμός.

2.1.3 Καμπύλη Ροπής πρόνευσης συναρτήσει γωνίας προσβολής

Από τις προηγούμενες υποενότητες έχουμε όλες τις παραμέτρους ούτως ώστε να εξάγουμε τόσο το διάγραμμα του συντελεστή ροπής πρόνευσης όσο και του συντελεστή άντωσης.

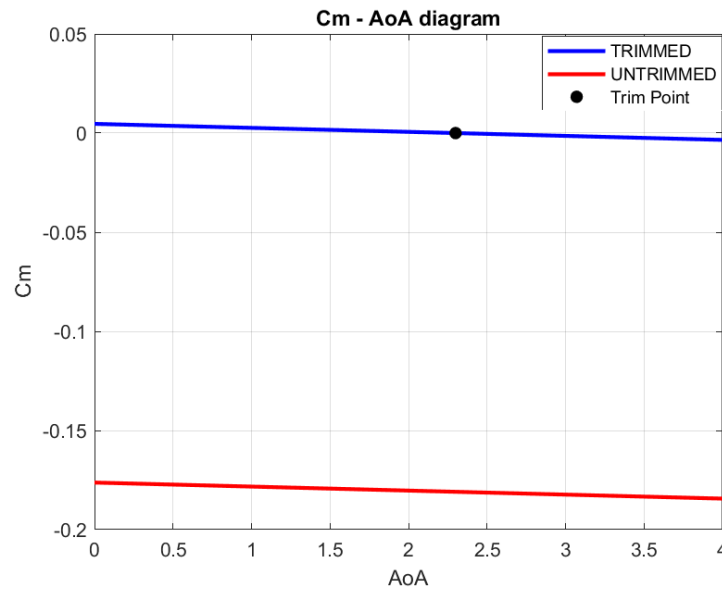
Η καμπύλη για την ροπή πρόνευσης συναρτήση της γωνίας προσβολής σε κατάσταση trim είναι:

$$C_m = (C_{m0_{\text{total}}} + C_{m_{\delta s, \text{low speed}}} * \delta s) + C_{m\alpha} \cdot \alpha \quad (14)$$

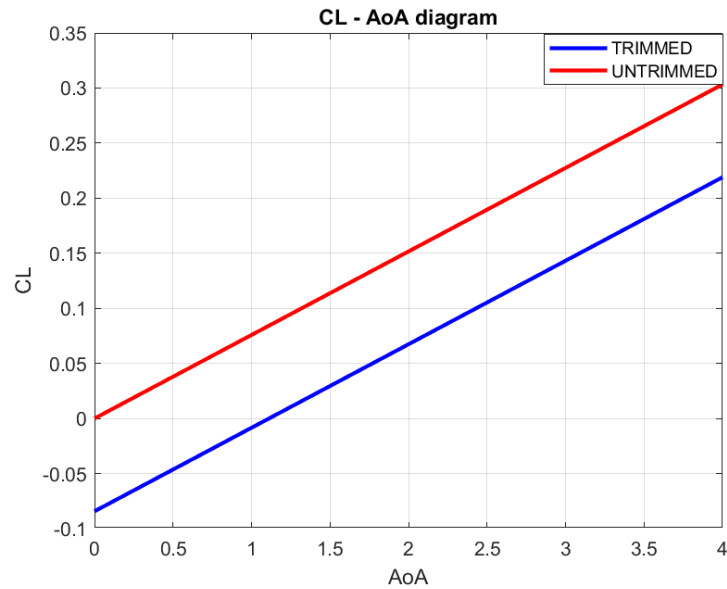
Η καμπύλη για τον συντελεστή άντωσης συναρτήση της γωνίας προσβολής σε κατάσταση trim είναι:

$$C_L = C_{L_{\delta s, \text{low speed}}} * \delta s + C_{L\alpha} \cdot \alpha \quad (15)$$

Παρακάτω ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματασε trimmed και Untrimmed κατάσταση:



Σχήμα 1: Καμπύλη συντελεστή ροπής πρόνευσης συναρτήση της γωνίας προσβολής



Σχήμα 2: Καμπύλη συντελεστή άντωσης συναρτήση της γωνίας προσβολής

Παρατηρούμε από το σχήμα 1 πως χωρίς trim το αεροσκάφος σε ανοιχτό βρόγχο είναι ασταθές, ενώ από το σχήμα 2 βλέπουμε πως λόγω trim η καμπύλη CL- α κατέβηκε προς τα κάτω, με ενδεχόμενη αλλαγή του CL max.

Δεδομένου της κατάστασης trim, αξίζει να δούμε εάν για Lift = Weight το CL είναι ίσο με αυτό που προκύπτει από το σχήμα 2 για $\alpha = 2.3$:

$$C_{L_{trim}} = \frac{Weight}{\frac{1}{2}\rho_{\infty}V^2S} = 0.0834$$

Με αυτό τον τρόπο επαληθεύουμε ότι έχουμε ισοροπία δυνάμεων και ροπών (trim) σε εκείνο το σημείο.

2.2 Ευστάθεια Αεροσκάφους σε συνθήκες Cruise

Σε αυτό το σημείο θα ελέγξουμε την ευστάθεια του αεροσκάφους F-104 σε συνθήκες cruise. Σε αυτή την φάση και λόγω φαινομένων συμπίεστικότητας ο υπολογισμός των κλίσεων των καμπυλών ροπής

πρόνευσης και συντελεστή άντωσης διαφέρουν από την προηγούμενη υποενότητα.

Σε υψηλές ταχύτητες οι κλίσεις των συντελεστών άντωσης και ροπής πρόνευσης, καθώς και οι μεταβολές των συντελεστών άντωσης και πρόνευσης από την εκτροπή της οριζόντιας ουράς, υπολογίζονται για κάθε αριθμό Mach σύμφωνα με την σχέση:

$$C_L = A \cdot \alpha + B \cdot \delta + C \cdot \beta + D \cdot M + E$$

Όπου οι συντελεστές για κάθε συντελεστή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Coefficient	A	B	C	D	E
$C_{L\alpha}$	-5.524	34.344	-78.940	76.698	-21.539
$C_{m\alpha}$	-4.485	23.523	-41.934	29.286	-8.085
$C_{L\delta}$	0.00331	0.878	-3.694	4.432	-0.760
$C_{m\delta}$	0.086	-1.912	6.986	-7.934	1.115

Πίνακας 2: Συντελεστές για κάθε συντελεστή

Επιπλέον, το αεροσκάφος εκτελεί επίπεδη οριζόντια πτήση (cruise) στις παρακάτω συνθήκες:

- Cruise Mass: 7400 [kg]
- Cruise speed: 961 [km/h]
- Altitude: 35,000 [ft]
- Configuration: No Flaps & Gears up

2.2.1 Σταθεροί όροι καμπυλών ροπής και άντωσης σε συνθήκες Cruise

θεωρώντας πως το αεροσκάφος προσεγγίζει με σταθερή γωνία προσβολής $\alpha=3$ μοίρες και γωνία εκτροπής της οριζόντιας ουράς $\delta_s=-1.5$ μοίρες θα επαναλάβουμε τον υπολογισμό των σταθερών όρων των καμπυλών άντωσης και ροπής. Εδώ όμως, η κλίση των μεταβάλλεται με τον αριθμό Mach, για αυτό και την υπολογίζουμε με βάση τον πίνακα 2.

Στην περίπτωση μας , το αεροσκάφος είναι σε φάση cruise, οπότε εκτελεί steady level flight , έχοντας εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών. Ωστόσο αυτό δεν δινετε στην εκφώνηση οπότε καλούμαστε οι ίδιοι να διαπιστώσουμε εάν κάτι τέτοιο ισχύει. Για τις δυνάμεις ισχύει:

$$Lift = Weight$$

Άρα προκύπτει ότι σε cruise και trimming conditions:

$$C_{L_{trim}} = \frac{Weight}{\frac{1}{2}\rho_{\infty}V^2S} = 0.2943$$

Γνωρίζουμε πως η ευθεία θα έχει μορφή:

$$C_L = C_{L_{0,wing}} + C_{L_{\alpha}}\alpha + C_{L_{\delta_s}}\delta_s \quad (16)$$

και εφόσον λόγω συμμετρίας αεροτομής

$$C_{L_{0,wing}} = 0$$

προκύπτει ότι **ο σταθερός όρος της καμπύλης συντελεστή άντωσης** είναι:

$$C_{L_0} = C_{m_{\delta_s}}\delta_s = -0.0230$$

Βρίσκοντας λοιπόν το CL για γωνία προσβολής $\alpha = 3^\circ$:

$$C_L = C_{L_0} + C_{L_{\alpha}}\alpha = 0.2367$$

Από εδώ ,συγκρίνοντας την τιμή του CL με αυτή για ισοροπία δυνάμεων φαίνεται πως το αεροσκάφος πετάει χωρίς να ισχύει $Lift < Weight$ δηλαδή το αεροσκάφος χάνει υψόμετρο.

Τώρα για τον **υπολογισμό του σταθερού όρου της καμπύλης συντελεστή ροπής** πρόνευσης πρέπει αρχικά να βρούμε την γωνία προσβολής στην οποία $Lift = Weight$.

$$\alpha_{trim} = \frac{C_{L_{trim}} - C_{L_0}}{C_{L_{\alpha}}} = 3.6646^\circ$$

Εφόσον το αεροσκάφος είναι σε φάση cruise , ούτε η ταχύτητα του μεταβάλλεται ολλά ούτε και το υψόμετρο. **Άρα όταν έχουμε**

ισοροπία δυνάμεων έχουμε και ισοροπία ροπών. Συνεπώς στις 3.7 μοίρες ο συντελεστής ροπής είναι 0. Επομένως:

$$C_m = 0 = C_{m_{0, \text{wing-tail}}} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_{\delta_s}} \delta_s \quad (17)$$

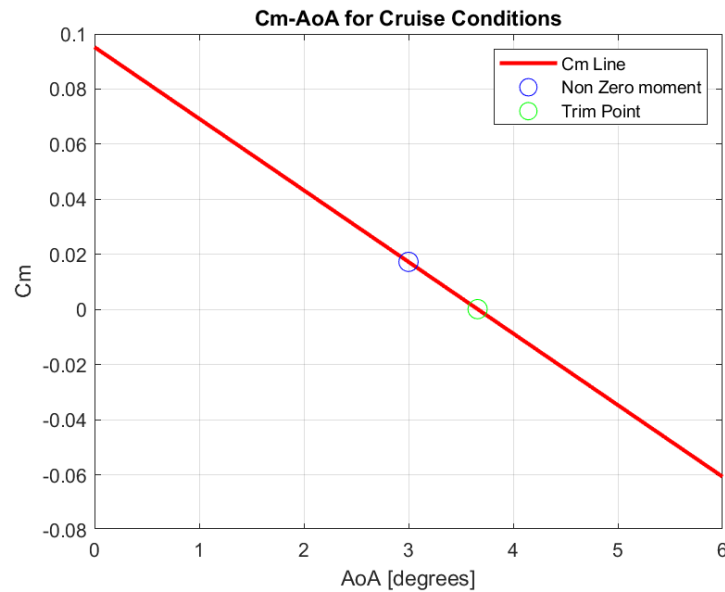
Από την εξίσωση (17) ο ζητούμενος σταθερός όρος προκύπτει:

$$C_{m_0} = C_{m_{0, \text{wing-tail}}} + C_{m_{\delta_s}} \delta_s = 0.0952$$

Οπότε ο ο συντελεστή ροπής για $\alpha = 3$ μοίρες είναι:

$$C_{m_{3^\circ}} = C_{m_{0, \text{wing-tail}}} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_{\delta_s}} \delta_s = 0.0173$$

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα πως το αεροσκάφος δέχεται μία θετική ροπή.



Σχήμα 3: Καμπύλη συντελεστή ροπής πρόνευσης συναρτήση της γωνίας προσβολής στο Trim Point και για $\alpha = 3$ μοίρες

2.2.2 Ισορροπία δυνάμεων και ροπών και διαφορετικούς Mach

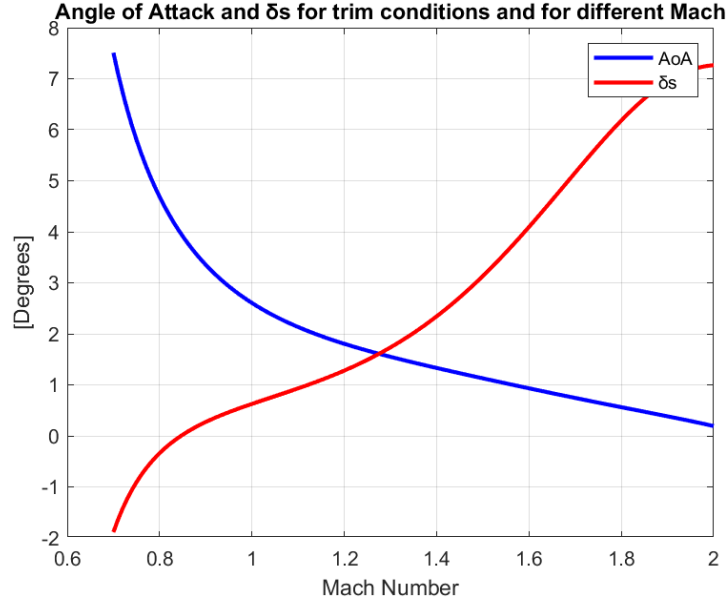
Εδώ καλούμαστε να βρούμε της γωνίες προσβολής και τις γωνίες εκτροπής πηδαλίων για διάφορους αριθμούς Mach. Η λύση είναι αρκετά απλή και προέρχεται από την επλυση ενός 2x2 συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Δεδομένης της κατάστασης trim στην οποία βρίσκεται το αεροσκάφος ισχύει:

$$C_m = 0 \quad \text{and} \quad C_{L_{0, \text{wing-tail}}} = 0$$

άρα το σύστημα 2x2 με αγνώστους την γωνία εκτροπής και την γωνία προσβολής είναι το παρακάτω:

$$\begin{aligned} C_L &= C_{L_{\delta s}} \cdot \delta s + C_{L_{\alpha}} \cdot A \\ -C_{m_0} &= C_{m_{\delta s}} \cdot \delta s + C_{m_{\alpha}} \cdot A \end{aligned}$$

Επιλύοντας το σύστημα στο MATLAB και βρίσκοντας τους απαραίτητους συντελεστές για κάθε αριθμό Mach από τον πίνακα 2 , προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα:



Σχήμα 4: Καμπύλες γωνίας προσβολής και εκτροπής πηδαλίων για διάφορους Mach σε trim condition

2.2.3 Γωνία εκτροπής για απώλεια καυσίμου

Το αεροσκάφος F-104 πετάει στα 35000 πόδια , έχει χάσει 700 kg καυσίμου και η ταχύτητά του είναι στα Mach = 2. Για να βρούμε την εκτροπή πιδαλίου δ_s που απαιτείται για να εκτελεί ευθύγραμμη οριζόντια πτήση θα αξιοποιήσουμε το Trim diagram.

Η επίλυση έγινε με χρήση του trim diagram αλλά αλγοριθμικά και όχι γραφικά. Παρακάτω εξηγούμε την δομή του αλγόριθμου επαναληπτικής διαδικασίας:

- Ξεκινώντας λοιπόν την υπόθεση μίας γωνίας εκτροπής δ_s και βρίσκουμε το CL για το οποίο Lift = Weight:

$$C_{L_{trim}} = \frac{Weight}{\frac{1}{2}\rho_{\infty}V^2S}$$

- βρίσκουμε την γωνία προσβολής με δεδομένο το δ_s και του C_L για το οποίο έχουμε ισορροπία δυνάμεων (Lift = Weight)

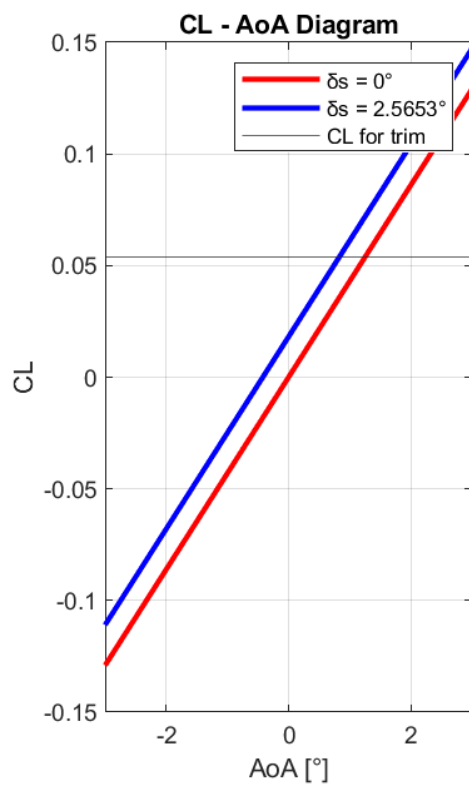
$$AoA_{untrimmed} = \frac{C_{L_{trim}} - \delta_s(j-1) \cdot C_{L_{\delta_s}}}{C_{L_{\alpha}}}$$

- Κατόπιν υπολογίζουμε το νέο $\delta_{s_{new}}$ με δεδομένη την γωνία προσβολής , για το οποίο το αεροσκάφος βρίσκεται σε ισορροπία ροπών (Cm = 0).

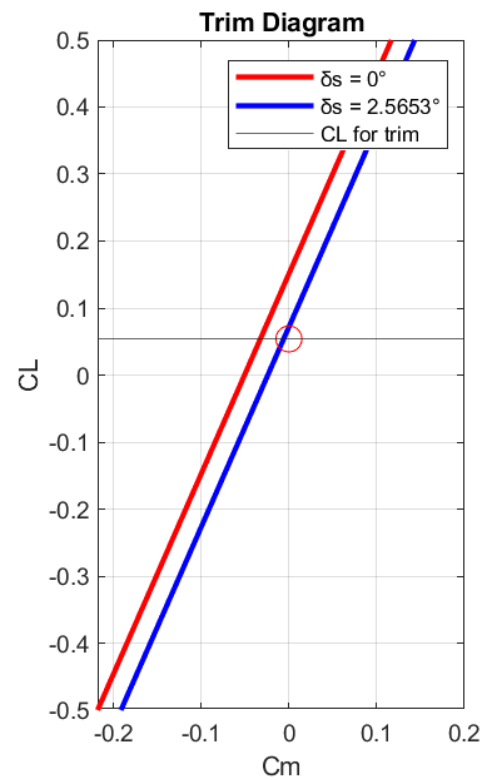
$$\delta_s(j) = -\frac{Cm_0 + AoA_{untrimmed} \cdot C_{m_{\alpha}}}{C_{m_{\delta_s}}}$$

- Η διαδικασία γίνεται επαναληπτική έως ότου υπάρξει η σύγκλιση $\delta_{s_{new}} \approx \delta_s$

Παρατίθενται από κάτω τα αποτελέσματα από το trim diagram για την αρχική εκτίμηση μας για $\delta_s = 0$, και την **βέλτιστη επιλογή που είναι για $\delta_s = 2.565^\circ$ και Γωνία προσβολής $\alpha = 1.2490^\circ$:**



(α) First diagram



(β) Second diagram

Σχήμα 5: Διαγράμματα για εύρεση σημείου trim

3 Έλεγχος Αεροσκάφους

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο στην διαμήκη κίνηση του αεροσκάφους F-104. Τα μπτρώα προκύπτουν από γραμμικοποιημένες εξισώσεις κίνησης. Το γραμμικό μοντέλο μεταβλητών κατάστασης για τη διαμήκη κίνηση του F-104 περιγράφεται από τα παρακάτω μπτρώα:

$$A = \begin{bmatrix} -0.0352 & 0.1070 & 0 & -32.2 \\ -0.2140 & -0.4400 & 305 & 0 \\ 1.198 \times 10^{-4} & -0.0154 & -0.4498 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

and

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ -22.1206 \\ -4.6580 \\ 0 \end{bmatrix}$$

όπου

- $X_1(t) = u$ η αξονική ταχύτητα
- $X_2(t) = u$ η κατακόρυφη ταχύτητα
- $X_3(t) = q$ η γωνιακή μεταβολή της γωνίας πρόνευσης
- $X_4(t) = \eta$ η γωνία μεταξύ waterline και επίπεδης Γης

Ενώ η χειραγωγούμενη μεταβλητή είναι η $n(t)$ που είναι γωνία εκτροπής των πηδαλίων του elevator.

3.1 Προσδιορισμός Συναρτήσεων μεταφοράς

Κατα την εισαγωγή των μπτρώων στο MATLAB, δημιουργήσαμε των 'χώρο' μεταβλητών κατάστασης με την εντολή 'ss(A,B,C,D)' με τον πίνακα C το άνυσμα εξόδου να είναι:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

και χωρίς επίδραση διαταραχών , $D = 0$.
κατόπιν μετατρέψαμε τον χώρο κατάστασης σε συναρτήσεις μεταφοράς για κάθε μεταβλητή με την εντολή 'ss2tf'.
Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

Για την μεταβλητή u , η συνάρτηση μεταφοράς είναι:

$$U(s) = \frac{-2.367s^2 - 3.091s + 55.03}{s^4 + 0.925s^3 + 4.949s^2 + 0.1825s + 0.1078}$$

Για την μεταβλητή w , η συνάρτηση μεταφοράς είναι:

$$W(s) = \frac{-22.12s^3 - 1431s^2 - 50.36s - 32.18}{s^4 + 0.925s^3 + 4.949s^2 + 0.1825s + 0.1078}$$

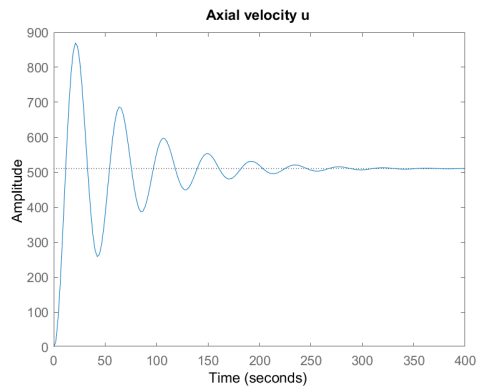
Για την μεταβλητή q , η συνάρτηση μεταφοράς είναι:

$$Q(s) = \frac{-4.658s^3 - 1.873s^2 - 0.1671s}{s^4 + 0.925s^3 + 4.949s^2 + 0.1825s + 0.1078}$$

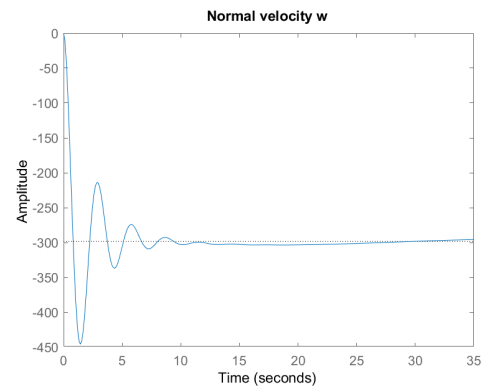
Για την μεταβλητή θ , η συνάρτηση μεταφοράς είναι:

$$\Theta(s) = \frac{-4.658s^2 - 1.873s - 0.1671}{s^4 + 0.925s^3 + 4.949s^2 + 0.1825s + 0.1078}$$

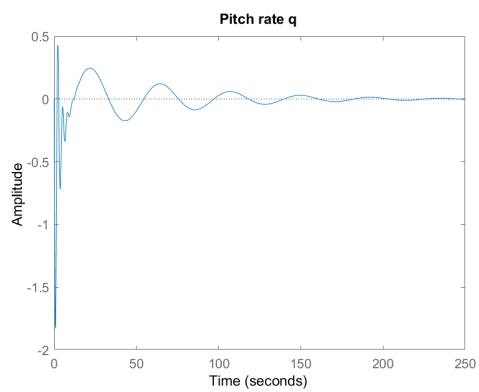
Επιπλέον , βρέθηκε η απόκριση των παραπάνω συναρτήσεων μεταφοράς για βηματική μεταβολή , προκειμένου να δούμε την δυναμική κάθε μεταβλητής.



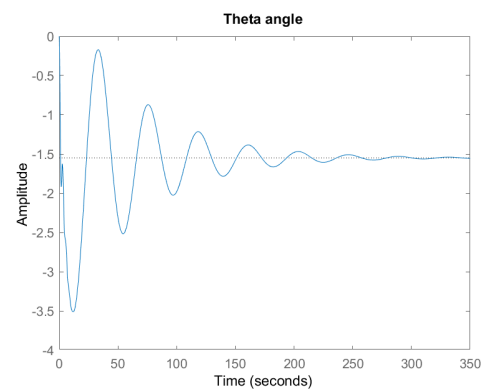
(α) Αξονική ταχύτητα



(β) Κατακόρυφη ταχύτητα



(γ) Γωνιακή μεταβολή



(δ) Γωνία θ

Σχήμα 6: Αποκρίσης μεταβλητών ανοιχτού βρόγχου σε βηματική μεταβολή

3.2 Προσδιορισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών συστήματος

Όπως διακρίνουμε στο σχήμα 6 , οι δύο μεσαίες μεταβλητές παρουσιάζουν έντονα δυναμικά φαινόμενα σε υψηλές συχνότητες για λίγο χρόνο , ενώ οι άλλες δύο χαρακτηρίζονται από δυναμική μεγαλύτερης συχνότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης βλέπουμε πως το σύστημα ανοιχτού βρόγχου είναι ευσταθές και πως το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του ανοιχτού βρόγχου είναι:

$$(0.022012 + 0.0332571s + s^2)(4.89733 + 0.891743s + s^2) \quad (18)$$

Τώρα με την εντολή 'damp' στο MATLAB βρίσκουμε τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος:

Πίνακας 3: Pole Characteristics

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)
$-1.66 \times 10^{-2} + 1.47 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.12 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.48 \times 10^{-1}$
$-1.66 \times 10^{-2} - 1.47 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.12 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.48 \times 10^{-1}$
$-4.46 \times 10^{-1} + 2.17 \times 10^0i$	$\zeta_s = 2.01 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.21 \times 10^0$
$-4.46 \times 10^{-1} - 2.17 \times 10^0i$	$\zeta_s = 2.01 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.21 \times 10^0$

Παρατηρούμε πως ένα ζευγάρι ζιγαδικών λύσεων (οι μικρότεροι πόλοι) παρουσιάζουν μικρότερη συχνότητα από το άλλο ζευγάρι , γεγονός που δικαιολογεί το σχήμα 6.

Οι πόλοι με την **χαμηλότερη συχνότητα** είναι αυτοί που οφείλονται από την **φυγοειδή κίνηση του αεροσκάφους (Phugoid)**. Η φυγοειδής κίνηση είναι μια ελαφρά αποσβεσμένη, ταλάντωση χαμηλής συχνότητας στην ταχύτητα U, συζευγμένη με τη γωνία πρόνευσης θ .

Οι πόλοι με την **υψηλότερη συχνότητα** είναι αυτοί που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά **short Period**. Το Short period είναι μία ταλάντωση πρόνευσης μικρής περιόδου και είναι αποσβεσμένη. Το κυρίαρχο, αεροδυναμικό, δομικό κομμάτι που καθορίζει τα

χαρακτηριστικά απόσβεσης και επαναφοράς του short period, είναι το ουραίο πτέρωμα.

3.3 Χαρακτηριστικά MIL-F-8785C και σύγκριση με F-104

Το MIL-F-8785C είναι ένα στρατιωτικό πρότυπο που ορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των πτητικών ιδιοτήτων των στρατιωτικών αεροσκαφών. Απλουστευμένα, περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που ένα αεροσκάφος πρέπει να πληροί για να εξασφαλίσει ότι χειρίζεται καλά και είναι εύκολο στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό το πρότυπο βοηθά να εξασφαλιστεί ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη είναι ασφαλή, ευέλικτα και εκτελούν αποτελεσματικά σε διάφορες λειτουργικές συνθήκες.

Παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του προτύπου (flight phase category C, Level 1 flying qualities):

- Phugoid damping ratio: $\zeta_p \geq 0.04$
- Short period damping ratio: $\zeta_s \geq 0.5$
- Short period undamped natural frequency: $0.8 < \omega_s < 3 \text{ rad/s}$

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά το F-104 δεν εκπληρώνει συντελεστή απόσβεσης για το short - period μεγαλύτερο του 0.5 , καθώς από τον πίνακα 3 βλέπουμε πως $\zeta_s = 0.201$.

3.4 Βελτίωση χαρακτηριστικών προτύπου MIL-F-8785C με βρόγχο ανάδρασης

Για να αυξήσουμε το ζ_s ούτως ώστε να πληρή το F-104 τις προϋποθέσεις του προτύπου θα εφαρμόσουμε έλεγχο στον κλειστό βρόγχο με την χρήση αναλογικού Controller. Προκύπτει ότι η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου είναι:

$$\frac{-4.658s^3 - 1.873s^2 - 0.1671s}{s^4 + 4.838s^3 + 6.522s^2 + 0.3229s + 0.1078} = \frac{q}{\delta_s} \quad (19)$$

Εφαρμόζοντας το κατάλληλο tune του controller καταλήξαμε με την μέθοδο trial 'n Error στην τιμή $K = -0.82$ (που σημαίνει ότι η δράση ελέγχου (δηλαδή, η γωνία εκτροπής της ουράς) είναι ανάλογη με το αρνητικό του σφάλματος της γωνιακή ταχύτητας εκτροπής πηδαλίου). Τελικά τα νέα δυναμικά χαρακτηριστικά είναι:

Πίνακας 4: Pole Characteristics

Pole	Damping (ζ)	Frequency (ω)
$-1.91 \times 10^{-2} + 1.29 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.46 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.31 \times 10^{-1}$
$-1.91 \times 10^{-2} - 1.29 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.46 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.31 \times 10^{-1}$
$-2.40 \times 10^0 + 7.51 \times 10^{-1}i$	$\zeta_s = 9.54 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.51 \times 10^0$
$-2.40 \times 10^0 - 7.51 \times 10^{-1}i$	$\zeta_s = 9.54 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.51 \times 10^0$

όπως φαίνεται σε αυτή την περίπτωση, τα νέα δυναμικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου.

3.5 Επιβολή ακριβή χαρακτηριστικών

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιβάλλουμε στο αεροσκάφος κάποια συγκεκριμένα δυναμικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα θέλουμε:

- Short period damping ratio $\zeta_s = 0.6$
- Short period frequency $\omega_s = 2$ rad/s

Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ισχύει και $\zeta_p \geq 0.04$. Ο ανοιχτός βρόγχος της μεταβλητής q με την χειραγωγούμενη μεταβλητή είναι: Για την μεταβλητή q , η συνάρτηση μεταφοράς είναι:

$$Q(s) = \frac{-4.658s^3 - 1.873s^2 - 0.1671s}{s^4 + 0.925s^3 + 4.949s^2 + 0.1825s + 0.1078}$$

και εφαρμόζοντας βρόγχο ανάδρασης προκύπτει ότι

$$Q_{close-loop}(s)$$

$$= \frac{-0.1671s - 1.873s^2 - 4.658s^3}{s^4 + (0.925 - 4.658K_{gain})s^3 + (4.949 - 1.873K_{gain})s^2 + (0.1825 - 0.1671K_{gain})s + 0.1078}$$

Αφού δημιουργήσαμε τον κλειστό βρόγχο , εφαρμόσαμε μέθοδο trial 'n error για να βρούμε λύση που να ικανοποιεί τις παραπάνω παραμέτρους. Τρέχοντας σε μεγάλα εύρη του

$$K_{gain}$$

είδαμε πως **δεν προέκυπτε κάποια λύση**. Συνεπώς, 'ανοίξαμε' τα εύρη των χαρακτηριστικών που απαιτούνται με σκοπό να βρούμε βέλτιστη λύση.

Από τον αλγόριθμό μας βρήκαμε βέλτιστη τιμή Gain του αναλογικού controller

$$K_{gain} = -0.42$$

και τα αποτελέσματα των δυναμικών χαρακτηριστικών φαίνονται παρακάτω:

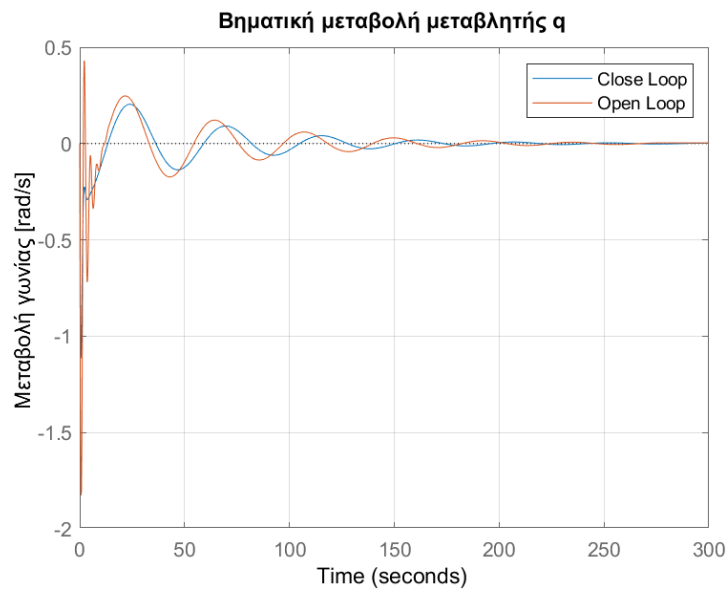
Πίνακας 5: Pole Characteristics

Pole	Damping (ζ)	Frequency (ω)
$-1.76 \times 10^{-2} + 1.37 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.27 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.39 \times 10^{-1}$ rad/seconds
$-1.76 \times 10^{-2} - 1.37 \times 10^{-1}i$	$\zeta_p = 1.27 \times 10^{-1}$	$\omega_p = 1.39 \times 10^{-1}$ rad/seconds
$-1.42 + 1.90i$	$\zeta_s = 6.00 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.37$ rad/seconds
$-1.42 - 1.90i$	$\zeta_s = 6.00 \times 10^{-1}$	$\omega_s = 2.37$ rad/seconds

Από τον πίνακα (5) φαίνεται ότι έχουμε πετύχει την ακριβή τιμή του ζ ενώ η συχνότητα ω έχει μία απόκλιση από την επιθυμητή τιμή της τάξης του 15%. Στο παρακάτω **σχήμα (7)** φαίνεται ξεκάθαρα η επίδραση του κλειστού βρόγχου στην απόκριση βηματικής μεταβολής σε σύγκριση με αυτή του ανοιχτού, καθώς παύει να υπάρχει Short-Period , ενώ οι ταλαντώσεις αποσβαίνονται ταχύτερα και έχουν μικρότερη ένταση .

Η μαθηματική εξήγηση που δεν υφίσταται ακριβής λύση , βρίσκεται στο γεγονός πως το σύστημα 3x3 που δημιουργείται για την εύρεση των όρων K_{gain} , ζ_p , and ω_p έχει ενδεχομένως δύο εξισώσεις που η μία είναι γραμμικός συνδυασμός με την δεύτερη , οπότε τα τρία επίπεδα δεν έχουν σημείο τομής.

Από την άλλη η επιπλέον χρήση ολοκληρωτικού και διαφορικού όρου (PID controller) θα έκανε ίσως το πρόβλημα ευκολότερο καθώς θα είχαμε επιπλέον χειρ/γώγιση του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του κλειστού βρόγχου.

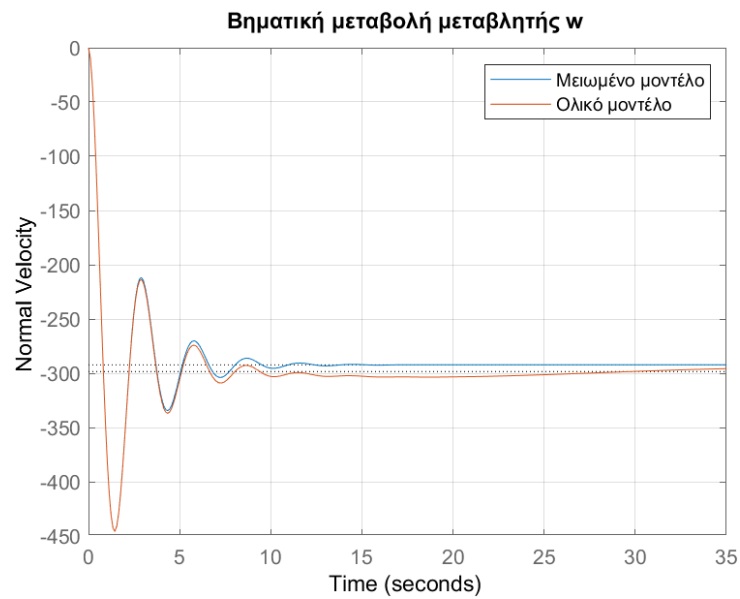


Σχήμα 7: Απόκριση γωνιακής μεταβολής για αναλογικό ελεγκτή $K = -0.42$

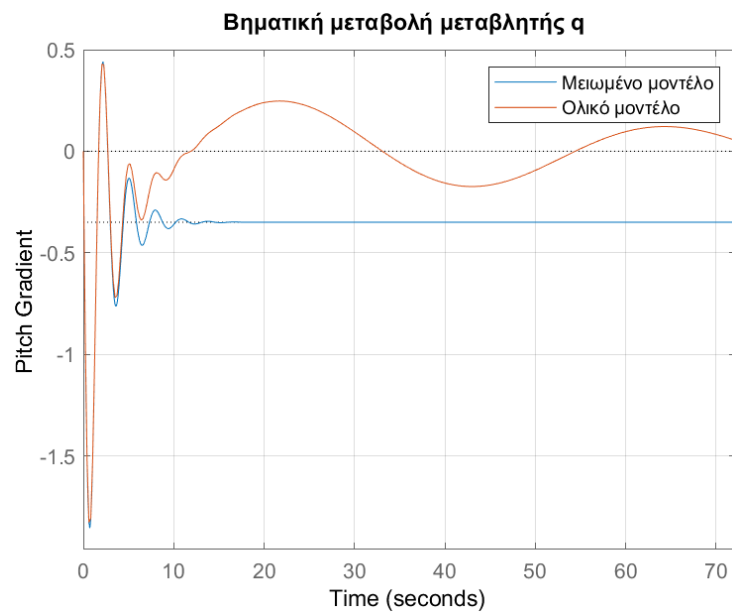
3.6 Επιβολή χαρακτηριστικών με ανάδραση καταστάσεων

Για το συγκεκριμένο ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε τον χώρο κατάστασης (state s), Για την διευκόλυνσή μας **θα μειώσουμε το μοντέλο**, απομονώνοντας τις μεταβλητές κατάστασης για τις οποίες οφείλεται τα δυναμικά χαρακτηριστικά τις φυγοειδούς κίνησης (phugoid) και κρατώντας τις μεταβλητές για τις οποίες οφείλεται το short - period.

Αρχικά, από σχετική βιβλιογραφία βρίκουμε πως οι εν λόγω μεταβλητές που δημιουργούν το short-period είναι η κατακόρυφη ταχύτητα (w) και η μεταβολή της γωνίας πρόνευσης (q). Στα παρακάτω σχήματα η συσχέτιση ολικού και μειωμένου μοντέλου στις υψηλές συχνότητες (Short-Period) είναι εμφανής:



Σχήμα 8: Σύγκριση μειωμένου και ολικού μοντέλου για την μεταβλητή w



Σχήμα 9: Σύγκριση μειωμένου και ολικού μοντέλου για την μεταβλητή q

Οπότε τώρα το μοντέλο μας έχει ένα χαρακτηριστικό πολυώνυμο (ανοιχτού βρόγχου) 2ου βαθμού (αυτό για short period):

$$(4.89733 + 0.891743s + s^2) \quad (20)$$

και

$$A_{\text{reduced}} = \begin{bmatrix} -0.4400 & 305.0000 \\ -0.0154 & -0.4498 \end{bmatrix}$$

$$B_{\text{reduced}} = \begin{bmatrix} -22.1206 \\ -4.6580 \end{bmatrix}$$

Τώρα δεδομένου ότι γνωρίζουμε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του συστήματος ζ_s and ω_s θα βρούμε την μορφή του χαρακτηριστικού πολυωνύμου κλειστού βρόγχου που θα είναι και αυτό 2ου βαθμού καθώς θα χρησιμοποιήσουμε αναλογικό ελεγκτή και εδώ. Άρα:

$$s^2 + 2\zeta_s\omega_s s + \omega_s^2$$

και εφόσον $\zeta_s = 0.6$ and $\omega_s = 2$ θα έχουμε το πολυώνυμο:

$$s^2 + 2.4s + 4$$

με πόλους:

$$-1.2 - 1.6i$$

και

$$-1.2 + 1.6i$$

Κατόπιν γίνεται η χρήση της εντολής 'place' του , MATLAB η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πίνακα κέρδους K για τον έλεγχο με ανάδραση κατάστασης ενός γραμμικού συστήματος. Ουσιαστικά, αυτός ο πίνακας K υπολογίζεται έτσι ώστε οι ιδιοτιμές του κλειστού συστήματος να ταυτίζονται με τις επιθυμητές ιδιοτιμές, επιτρέποντας στον ελεγκτή να επιτύχει την επιθυμητή δυναμική λειτουργία του συστήματος. Ο πίνακας K για το μειωμένο μοντέλο είναι:

$$K_{\text{reduced}} = [0.0010 \quad -0.3291]$$

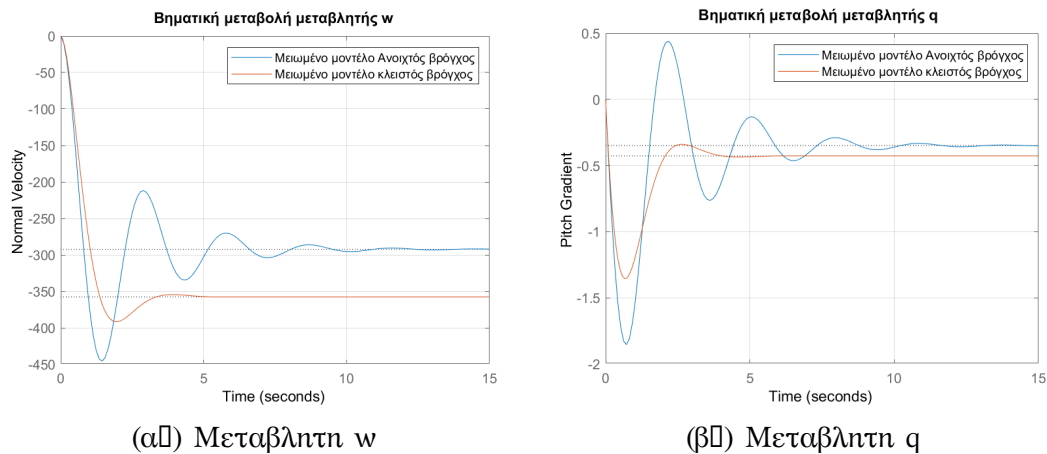
Έπειτα βρίσκουμε τον κλειστό βρόγχο βρίσκοντας αρχικά τον πίνακα A:

$$A_{\text{closeloop_reduced}} = A_{\text{reduced}} - B_{\text{reduced}} \cdot K_{\text{reduced}}$$

Και το μειωμένο μοντέλο μεταβλητών κατάστασης **κλειστού βρόγχου** είναι

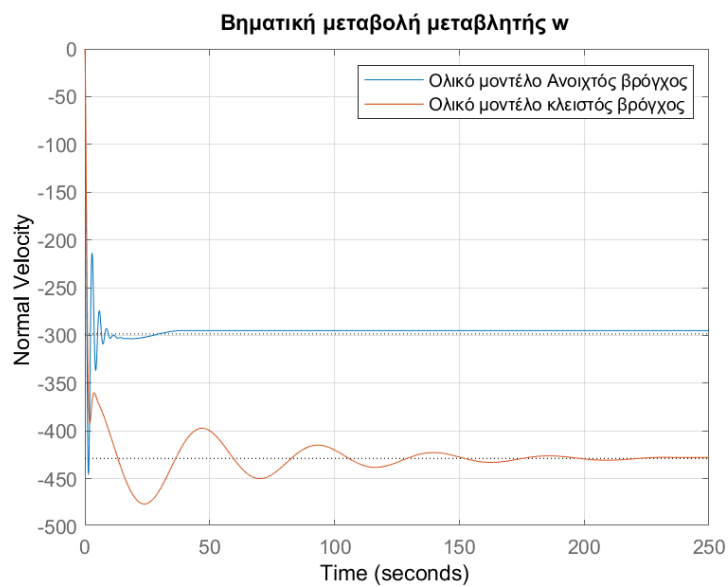
$$\text{sys_reduced_close_loop} = \begin{cases} A = \begin{bmatrix} -0.4175 & 297.7 \\ -0.01066 & -1.983 \end{bmatrix} \\ B = \begin{bmatrix} -22.12 \\ -4.658 \end{bmatrix} \\ C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Στο σχήμα (10) φαίνεται η βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών από τον ανοιχτό βρόγχο μειωμένου μοντέλου στον κλειστό βρόγχο μειωμένου μοντέλου:

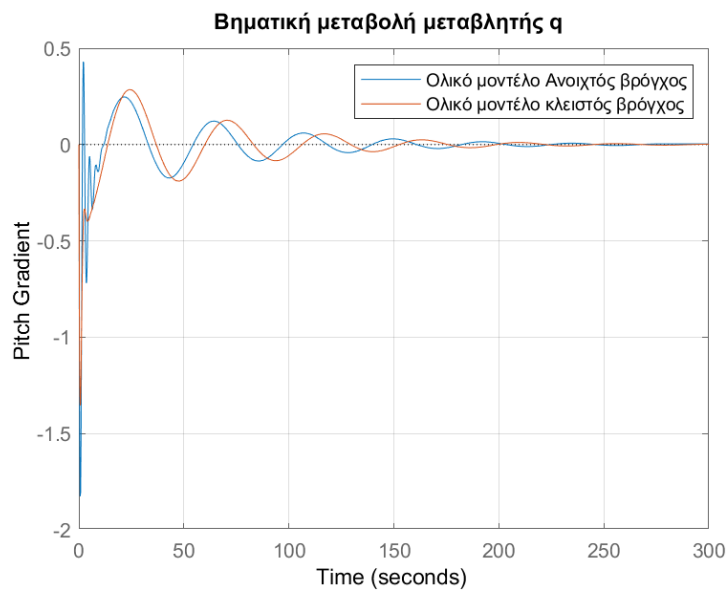


Σχήμα 10: Σύγκριση απόκρισης μειωμένου μοντέλου ανοιχτού και κλειστού βρόγχου

Τέλος, για να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, βρίσκουμε το ολικό μοντέλο κλειστού βρόγχου (ενσωματώνοντας το μειωμένο μοντέλο κλειστού βρόγχου) και συγκρίνουμε ολικό ανοιχτού βρόγχου με ολικό κλειστού βρόγχου.



Σχήμα 11: Σύγκριση ολικών μοντέλων κλειστού και ανοιχτού βρόγχου -
Εικόνα 1



Σχήμα 12: Σύγκριση ολικών μοντέλων κλειστού και ανοιχτού βρόγχου -
Εικόνα 2

Στα σχήματα (11) και (12), είναι ξεκάθαρη η μείωση του undershoot - Overshoot , η μείωση δυναμικών φαινομένων υψηλής συχνότητας , και η καλύτερη και ταχύτερη απόσβεση των ταλαντώσεων.

4 Κώδικας MATLAB

4.1 Ευστάθεια σε Approach

```
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AERIEAL DESIGN 2ND ASSIGMENT %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VICHAS
  PAVLOS 6663
2 clc
3 close all
4 clear
5 %%%% Stabillity %%%%
6
7 % Approach %
8 W = 6400*9.81;
9 %%%% 1ST question %%%%
10 % Airfoil -- > NACA 0006 symmerical
11 x_cg_w_approach = 1.443;
12 x_ac_w_approach = 1.4;
13 c = 2.91;
14 Cl_airfoil = 2*pi;
15
16 %%%% WING %%%%
17 dCl_airfoil_da = 3.14*2;
18 e_oswald = 0.999;
19 b = 6.7^2;
20 S = 18.22;
21 Aspect_Ratio = b/S;
22
23 dCl_wing_da = dCl_airfoil_da/(1 + (dCl_airfoil_da/(pi*e_oswald*
  Aspect_Ratio))); % 3D correction
24 dCma_wing_da = dCl_wing_da*(x_cg_w_approach - x_ac_w_approach)/c
  ;
25
26 %%%% TAIL %%%%
27 Tail_arm = 5.3;
28 St = 4.2;
29 VH = Tail_arm*St/(S*c);
30 h = 1; %%%% tail above wings
```

```

31 b_tail = 3.6;
32 Aspect_Ratio_tail = (b_tail^2)/St;
33 e_tail = 0.9999;
34
35 dCL_tail_da = Cl_airfoil/(1 + (Cl_airfoil/(pi*e_oswald*
    Aspect_Ratio_tail))); %3D correction
36
37 deda = 2*dCl_wing_da/(e_tail*pi*Aspect_Ratio);
38 dCma_tail_da = - h*VH*dCL_tail_da*(1-deda);
39
40 %%% TOTAL %%%
41 dCma_da_total = dCma_tail_da + dCma_wing_da;
42 dCla_da_total = dCL_tail_da*(h*(St/S)) + dCl_wing_da;
43 %%% NEUTRAL POINT %%%
44 NP = (x_ac_w_approach/c) - (dCma_tail_da/dCl_wing_da);
45 SM = NP - (x_cg_w_approach/c);
46
47
48 %%% 2ND question %%%
49 CL_delta_s = 0.68;
50 Cm_delta_s = -1.46;
51 %%% WING %%%
52 AoA_approach = 2.3;
53 V = 87.5;
54 W = 6400;
55 g = 9.81;
56 Lift = W*g;
57 CL_approach = Lift/(0.5*1.2*(V^2)*S); %CL_approach = CL0_wing +
    AoA*dCL_wing_da
58 CL_0_wing = CL_approach - dCl_wing_da*deg2rad(AoA_approach);
59 Cmac_wing = 0;
60 Cm_0_Wing = Cmac_wing + CL_0_wing*((x_cg_w_approach -
    x_ac_w_approach)/c);
61 epsilon_0 = 2*dCL_tail_da/(pi*e_tail*Aspect_Ratio_tail);
62
63 %%% TAIL %%%
64 Cm0_tail = h*VH*dCL_tail_da*(epsilon_0 );
65
66 %%% TOTALS %%%
67 Cm0_total = Cm0_tail + Cm_0_Wing;
68 Cma_total = dCma_da_total ;
69
70 A = 0:0.1:4;
71
72

```



```

73 % 2ND and 3RD QUESTION %
74 % Trim point ----> Cm = 0 %
75
76 % Cm = Cm_0 + Cma*AoA_approach.
77 Cm_0 = -Cma_total*(deg2rad(AoA_approach)) - Cm_delta_s*(deg2rad
    (-7.1));
78 figure
79 plot(A , Cm_0 + Cma_total*deg2rad(A) + Cm_delta_s*(deg2rad(-7.1)
    ), 'b', 'LineWidth', 2);
80 hold on
81 plot(A, Cm_0 + Cma_total*deg2rad(A), 'r', 'LineWidth', 2);
82 hold on
83 plot(2.3, 0, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');
84 legend('TRIMMED', 'UNTRIMMED', 'Trim Point')
85 ylabel('Cm')
86 xlabel('AoA')
87 title('Cm - AoA diagram')
88 grid on
89
90 % CL_0 = 0 symmetrical NACA --> CONSTANT TERM == TRIM TERM %
91 CL_0 = CL_delta_s*(deg2rad(-7.1));
92 figure
93 plot(A , CL_0 + dCl_da_total*deg2rad(A) , 'b', 'LineWidth', 2);
94 hold on
95 plot(A , dCl_da_total*deg2rad(A), 'r', 'LineWidth', 2);
96 legend('TRIMMED', 'UNTRIMMED')
97 ylabel('CL')
98 xlabel('AoA')
99 title('CL - AoA diagram')
100 grid on
101
102
103 %%% STATIC MARGIN %%%
104
105 NP = (x_ac_w_approach/c) - (dCma_tail_da/dCl_wing_da);
106 SM = NP - (x_cg_w_approach/c);

```

4.2 Ευστάθεια σε Cruise

```

1 %%% AERIAL DESIGN 2ND ASSIGMENT %%% VICHAS
  PAVLOS 6663
2 clc

```

```

3 close all
4 clear
5 %%%% Stabillity %%%%
6
7 %%%%%% 3RD QUESTION %%%%%%%
8
9 % Cruise %
10
11 % Define the coefficient matrix
12 coefficients = [
13     -5.524, 34.344, -78.940, 76.698, -21.539; % C_Lalpha
14     -4.485, 23.523, -41.934, 29.286, -8.085; % C_malpha
15     0.00331, 0.878, -3.694, 4.432, -0.760; % C_Ldeltas
16     0.086, -1.912, 6.986, -7.934, 1.115 % C_mdeltas
17 ];
18
19 % Define a function to calculate the coefficient for a given
    Mach number
20 calculate_coefficient = @(coeffs, M) ...
21     coeffs(1) * M^4 + coeffs(2) * M^3 + coeffs(3) * M^2 + coeffs
        (4) * M + coeffs(5);
22
23 % Define the individual coefficient functions
24 C_Lalpha = @(M) calculate_coefficient(coefficients(1, :), M);
25 C_malpha = @(M) calculate_coefficient(coefficients(2, :), M);
26 C_Ldeltas = @(M) calculate_coefficient(coefficients(3, :), M);
27 C_mdeltas = @(M) calculate_coefficient(coefficients(4, :), M);
28
29
30 %%%% Mach number Calculation %%%%
31 V = 961/(3.6);
32 a = (1.4*287.05*218.808)^(0.5);
33 M = V/a;
34 % Calculate the coefficients for the given Mach number
35 C_Lalpha_value = C_Lalpha(M);
36 C_malpha_value = C_malpha(M);
37 C_Ldeltas_value = C_Ldeltas(M);
38 C_mdeltas_value = C_mdeltas(M);
39
40
41
42 % 3rd QUESTION %
43 %%% Parameters %%%
44 AoA = 3;
45 delta_s = -1.5;

```

```

46 W = 7400*9.81;
47 Density_35Kf = 0.38;
48 S = 18.22;
49
50 %%% TRIM TERM %%%
51 trimL = C_Ldeltas_value*(deg2rad(-1.5));
52 trimM = C_mdeltas_value*(deg2rad(-1.5));
53 %%% FORCES EQUILIBRIUM CL IN TRIM CONDITION %%%
54 CL_trim = W / (0.5*Density_35Kf*S*(V^2));
55 %%% FIND CL0 %%%
56 CL0 = trimL;
57 %%% FIND CL AT 3 degrees %%%
58 CL_AoA = CL0 + C_Lalpha_value*deg2rad(AoA);
59 %%% FIND AoA for trim conditions %%%
60 AoA_trim_rad = (CL_trim - CL0)/C_Lalpha_value;
61 AoA_trim = rad2deg(AoA_trim_rad);
62 %%% Cm0 FOR TRIM CONDITIONS %%%
63 CM0_tail_wing = - C_malpha_value*deg2rad(AoA_trim) - trimM;
64 CM0 = CM0_tail_wing + trimM;
65 %%% Cm FOR AoA AT 3 DEGREES %%%
66 Cm = CM0 + C_malpha_value*deg2rad(AoA);
67
68 %%% PLOT %%%
69 AOA = 0:0.01:6;
70
71 plot(AOA , CM0 + C_malpha_value*deg2rad(AOA), 'r', 'LineWidth', 2)
72 xlabel('AoA [degrees]')
73 ylabel('Cm')
74 title('Cm-AoA for Cruise Conditions')
75 grid on
76 hold on
77
78 % Find the indices closest to the desired AoA values
79 [~, idx_3] = min(abs(AOA - 3));
80 [~, idx_3_6] = min(abs(AOA - 3.66));
81
82 % Plot the points
83 plot(AOA(idx_3), CM0 + C_malpha_value*deg2rad(AOA(idx_3)), 'bo',
      'MarkerSize', 10); % Point at AoA = 3
84 plot(AOA(idx_3_6), CM0 + C_malpha_value*deg2rad(AOA(idx_3_6)), '
      go', 'MarkerSize', 10); % Point at AoA = 3.6
85 legend('Cm Line', 'Non Zero moment', 'Trim Point')
86
87
88 %%%%%%%%% AERIEAL DESIGN 2ND ASSIGMENT %%%%%%%%%

```

```

89 clc
90 close all
91 clear
92 %%%% Stabillity %%%%
93
94 % Cruise %
95
96 %%%%%%%%% TH4 QUESTION %%%%%%%%%
97
98 %%%%%%%%% COEFFICIENTS CALCULATIONS %%%%%%%%%
99
100 % Define the coefficient matrix
101 coefficients = [
102     -5.524, 34.344, -78.940, 76.698, -21.539; % C_Lalpha
103     -4.485, 23.523, -41.934, 29.286, -8.085; % C_malpha
104     0.00331, 0.878, -3.694, 4.432, -0.760; % C_Ldeltas
105     0.086, -1.912, 6.986, -7.934, 1.115 % C_mdeltas
106 ];
107
108 % Define a function to calculate the coefficient for a given
    Mach number
109 calculate_coefficient = @(coeffs, M) ...
110     coeffs(1) * M^4 + coeffs(2) * M^3 + coeffs(3) * M^2 + coeffs
        (4) * M + coeffs(5);
111
112 % Define the individual coefficient functions
113 C_Lalpha = @(M) calculate_coefficient(coefficients(1, :), M);
114 C_malpha = @(M) calculate_coefficient(coefficients(2, :), M);
115 C_Ldeltas = @(M) calculate_coefficient(coefficients(3, :), M);
116 C_mdeltas = @(M) calculate_coefficient(coefficients(4, :), M);
117
118 %%%% Noise Speed %%%%
119 a = (1.4*287.05*218.808)^(0.5);
120 S = 18.22;
121 density = 0.38;
122 X = zeros(131,2);
123 i=1;
124 for M = 0.7:0.01:2
125
126 % Calculate the coefficients for the given Mach number
127 C_Lalpha_value = C_Lalpha(M);
128 C_malpha_value = C_malpha(M);
129 C_Ldeltas_value = C_Ldeltas(M);
130 C_mdeltas_value = C_mdeltas(M);
131

```

```

132 %%% Parameters %%%
133 AoA = 3;
134 delta_s = -1.5;
135 CL(i) = (7400*9.81)/(0.5*((M*a)^2)*0.38*(18.22));
136 Cm_00 = 0.0506;
137 %%% define 2x2 linear system %%%
138 A = [C_Ldeltas_value C_Lalpha_value;C_mdeltas_value
      C_malpha_value];
139 B = [CL(i); -Cm_00];
140 x = A\B;
141
142 X(i,:) = x';
143 i=i+1;
144 end
145
146 % X(:,1)----> elevator delta s
147 % X(:,2)----> Angle Of Attack
148
149 %%% PLOTS %%%
150 plot(0.7:0.01:2 , rad2deg(X(:,2)),'b','LineWidth',2)
151 hold on
152 plot(0.7:0.01:2 , rad2deg(X(:,1)),'r','LineWidth',2)
153 ylabel(' [Degrees]')
154 xlabel('Mach Number')
155 legend('AoA','δs')
156 grid on
157 title('Angle of Attack and δs for trim conditions and for
      different Mach')
158
159
160
161
162 %%% 5TH QUESTION %%%
163
164
165 AA = -10:0.01:15;
166 X5 = zeros(length(AA),2);
167 M = 2;
168 W = 7400 - 700;
169 g = 9.81;
170 W_fuel = 700;
171 CL5 = W*g/(0.5*density*((M*a)^2)*S);
172 Cm_00 = 0.0506;
173
174 delta_s = zeros(10,1);

```

```

175 AoA_untrimmed = zeros(10,1);
176 error = 1e-10;
177 for j = 2:10
178
179     %%% FIND AoA for LIFT = WEIGHT for previous DELTA_S %%%
180     AoA_untrimmed(j) = (CL5 - deg2rad(delta_s(j-1))*C_Ldeltas_value)
        /(C_Lalpha_value);
181
182     %%% Cm CALCULATION FOR PLOTS %%%
183     Cm_untrimmed = Cm_00 + AoA_untrimmed(j)*C_malpha_value +
        C_mdeltas_value*(delta_s(j-1));
184
185     %%% FOR TRIMMED CONDITIONS FIND NEW DELTA_S FOR CURRENT AoA TO
        BE TRIMMED %%%
186     delta_s(j) = -(Cm_00 + AoA_untrimmed(j)*C_malpha_value)/(
        C_mdeltas_value);
187
188     %%% CONDITION FOR CONVERGENCE %%%
189     Dif = (delta_s(j) - delta_s(j - 1));
190     if abs(Dif) <= error
191
192         delta_s_optimals = delta_s(j);
193     break
194 end
195
196 end
197
198
199 %%% CL -Cm Plot %%%
200 CL_plot = -0.5:0.5;
201 Cm_plot1 = Cm_00 + ((CL_plot - delta_s(1)*C_Ldeltas_value )/
        C_Lalpha_value)*C_malpha_value + delta_s(1)*C_mdeltas_value;
202 Cm_plot2 = Cm_00 + ((CL_plot - delta_s_optimals*C_Ldeltas_value
        )/C_Lalpha_value)*C_malpha_value + delta_s_optimals*
        C_mdeltas_value;
203
204
205 figure
206 subplot(1, 2, 2);
207 plot(-Cm_plot1 , CL_plot , 'r','LineWidth',2)
208 hold on
209 plot(-Cm_plot2 , CL_plot , 'b','LineWidth',2)
210 hold on
211 yline(CL5)
212 % Finding the intersection point

```

```

213 intersection_point = [0, CL5];
214 % Plotting the intersection point
215 hold on;
216 plot(intersection_point(1), intersection_point(2), 'ro', '
    MarkerSize', 10); % Red circle marker
217 hold off;
218 xlabel('Cm')
219 ylabel('CL')
220 title('Trim Diagram')
221 legend('δs = 0° ', 'δs = 2.5653° ', 'CL for trim')
222 grid on
223
224
225 %%%% CL - AoA diagram %%%%
226
227 subplot(1, 2, 1);
228 Aa = -3:0.01:3;
229 plot(Aa, C_Ldeltas_value*delta_s(1) + C_Lalpha_value*deg2rad(Aa)
    , 'r', 'LineWidth', 2)
230 hold on
231 plot(Aa, C_Ldeltas_value*delta_s_optimals + C_Lalpha_value*
    deg2rad(Aa), 'b', 'LineWidth', 2 )
232 hold on
233 yline(CL5);
234 xlabel('AoA [°]')
235 ylabel('CL')
236 legend('δs = 0° ', 'δs = 2.5653° ', 'CL for trim')
237 title('CL - AoA Diagram')
238 xlim([-3, 3])
239 grid on
240
241
242 figure
243 plot( Aa , (Cm_00 + C_mdeltas_value*delta_s(2) + C_malpha_value*
    deg2rad(Aa)), 'b', 'LineWidth', 2 )
244 hold on
245 plot(Aa , (Cm_00 + C_mdeltas_value*delta_s(1) + C_malpha_value*
    deg2rad(Aa)) )
246 hold on
247 yline(0)
248 grid on

```

4.3 Έλεγχος μέχρι 4ο

```
1 %%%% F-104 CONTROL DESIGN %%%% VICHAS PAVLOS 6663
2 clc
3 close all
4 clear
5
6 %%% x1--> Axial velocitty U
7 %%% x2--> Vertical velocitty U
8 %%% x3--> Pitch Rate q
9 %%% x4--> Pithc theta
10
11 A = [
12     -0.0352, 0.1070 , 0, -32.2;
13     -0.2140, -0.4400, 305, 0;
14         1.1980e-04 , -0.0154,-0.4498, 0;
15     0, 0 , 1, 0];
16
17 B = [0 ; -22.1206 ; -4.6580 ;0];
18
19 C = eye(4,4);
20 D = [0;0;0;0];
21
22 %%%%% 1ST QUESTION %%%%%
23
24 % DEFINE STATE SPACE %
25 SS_F_104 = ss(A,B,C,D);
26
27 % FIND TRANSFER FUNCTIONS %
28 SS_F_104_TF = tf(SS_F_104);
29
30 % SS_F_104_TF(1)--> u
31 % SS_F_104_TF(2)--> w
32 % SS_F_104_TF(3)--> q
33 % SS_F_104_TF(4)--> θ
34
35 figure
36 step(SS_F_104_TF(1))
37 title('Axial velocity u Open Loop')
38 figure
39 step(SS_F_104_TF(2))
40 title('Normal velocity w Open Loop')
41 figure
42 step(SS_F_104_TF(3))
43 title('Pitch rate q Open Loop')
```



```

44 figure
45 step(SS_F_104_TF(4))
46 title('Theta angle Open Loop')
47
48 %%%% 2nd QUESTION %%%%
49
50 % FIND POLES - ZEROS - DAMP _FREQUENCY %
51 damp(SS_F_104_TF);
52
53
54 %%%% 4TH QUESTION %%%%
55 q_deltas = SS_F_104_TF(3); %%%% OPEN LOOP
56
57
58
59
60 %for K = -0.8:0.002:0.4
61 %%% FIND THE CHARACTERISTIC POLYONIUM %%%
62
63 % Step 1: Define symbolic variables
64 syms s K_gain
65
66 % Step 2: Define open-loop transfer function numerator and
        denominator
67 num_open = [-4.658*s^3 - 1.873*s^2 - 0.1671*s];
68 den_open = [s^4 + 0.925*s^3 + 4.949*s^2 + 0.1825*s + 0.1078];
69
70 % Step 3: Create symbolic expression for closed-loop transfer
        function
71 num_close = num_open;
72 den_close = den_open + K_gain*num_open;
73
74 % Step 4: Substitute K_gain into closed-loop transfer function
        expression
75 % Note: Here, you can specify the value of K_gain
76 K_gain_value = -0.84; % Example value for K_gain
77 num_close_sub = subs(num_close, K_gain, K_gain_value);
78 den_close_sub = subs(den_close, K_gain, K_gain_value);
79
80 % Step 5: Convert symbolic expression to transfer function
81 Close_loop_q_deltas_tf = tf(sym2poly(num_close_sub), sym2poly(
        den_close_sub));
82 damp(Close_loop_q_deltas_tf);

```

4.4 Έλεγχος 5ο - 6ο

```
1 %%%% F-104 CONTROL DESIGN %%%% VICHAS PAVLOS 6663
2 clc
3 close all
4 clear
5 %%%% 5th QUESTION %%%%
6
7 %%% x1--> Axial velocitty U
8 %%% x2--> Vertical velocitty U
9 %%% x3--> Pitch Rate q
10 %%% x4--> Pithc theta
11
12 %%%% STATE SPACE %%%%
13 A = [
14     -0.0352, 0.1070 , 0, -32.2;
15     -0.2140, -0.4400, 305, 0;
16         1.1980e-04 , -0.0154,-0.4498, 0;
17     0, 0 , 1, 0];
18
19 B = [0 ; -22.1206 ; -4.6580 ;0];
20
21 C = eye(4,4);
22 D = [0;0;0;0];
23
24
25 % DEFINE STATE SPACE %
26 SS_F_104 = ss(A,B,C,D);
27
28 % FIND TRANSFER FUNCTIONS %
29 SS_F_104_TF = tf(SS_F_104);
30
31
32
33
34
35
36 %%%% 5th QUESTION %%%%
37
38
39 q_deltas = SS_F_104_TF(3); %%%% OPEN LOOP
40
41
42
43
```

```

44 for K = -0.8:0.001:0.4
45 %%% FIND THE CHARACTERISTIC POLYONIUM %%%
46
47 % Step 1: Define symbolic variables
48 syms s K_gain
49
50 % Step 2: Define open-loop transfer function numerator and
    denominator
51 num_open = [-4.658*s^3 - 1.873*s^2 - 0.1671*s];
52 den_open = [s^4 + 0.925*s^3 + 4.949*s^2 + 0.1825*s + 0.1078];
53
54 % Step 3: Create symbolic expression for closed-loop transfer
    function
55 num_close = num_open;
56 den_close = den_open + K_gain*num_open;
57
58 % Step 4: Substitute K_gain into closed-loop transfer function
    expression
59 K_gain_value = K; % Example value for K_gain
60 num_close_sub = subs(num_close, K_gain, K_gain_value);
61 den_close_sub = subs(den_close, K_gain, K_gain_value);
62
63 % Step 5: Convert symbolic expression to transfer function
64 Close_loop_q_deltas_tf = tf(sym2poly(num_close_sub), sym2poly(
    den_close_sub));
65
66
67 [natural_frequencies, damping_ratios] = damp(
    Close_loop_q_deltas_tf);
68
69 if damping_ratios(end) >= 0.55 && (damping_ratios(end) <=
    0.601) && natural_frequencies(end) >= 1.99 &&
    natural_frequencies(end) <= 2.40
70
71
72 disp(['BPHKAME THNBEATISTHAYSIH   K = ', num2str(K)])
73 step(Close_loop_q_deltas_tf)
74 hold on
75 step(SS_F_104_TF(3))
76 ylabel('Μεταβολή γωνίας [rad/s]')
77 legend('Close Loop','Open Loop')
78 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής q')
79 grid on
80
81 break

```

```

82 end
83
84
85
86 end
87
88 %%% EXPORT DYNAMIC CHARACTERISTICS %%%
89 damp(Close_loop_q_deltas_tf);
90
91
92
93 %%% AIRCRAFT CONTROL %%% VICHAS PAVLOS 6663
94 clear
95 clc
96 %%% 6TH QUESTION %%%
97 %%% x1--> Axial velocity U
98 %%% x2--> Vertical velocity U
99 %%% x3--> Pitch Rate q
100 %%% x4--> Pitch theta
101 % State Space %
102 A = [
103     -0.0352, 0.1070 , 0, -32.2;
104     -0.2140, -0.4400, 305, 0;
105     1.1980e-04 , -0.0154,-0.4498, 0;
106     0, 0 , 1, 0];
107
108 B = [0 ; -22.1206 ; -4.6580 ;0];
109
110 C = eye(4,4);
111 D = [0;0;0;0];
112
113 sys = ss(A,B,C,D);
114 TF = tf(sys);
115 %step(tf(sys)); %%% CHECK WHICH IS SHORT PERIOD AND WHICH IS
    PHUGOID
116
117 %%% ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (SHORT PERIOD) %%%
118 %%% ΜΟΝΟ x2 & x3 (W, q) %%%
119 A_reduced = A(2:3, 2:3);
120 B_reduced = B(2:3, :);
121 C_reduced = C(:, 2:3); % If you want to measure x2 and x3 in the
    output
122 D_reduced = 0; % Remains the same since D is already zero
123 % Define the reduced state-space model
124 sys_reduced = ss(A_reduced, B_reduced, C_reduced, D_reduced);

```

```

125 TF_reduced = tf(sys_reduced);
126
127 figure %%% Vertical Velocity %%%
128 step(TF_reduced(2))
129 hold on
130 step(TF(2))
131 ylabel('Normal Velocity')
132 grid on
133 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής w')
134 legend('Μειωμένο μοντέλο', 'Ολικό μοντέλο')
135
136 figure %%% pitch gradient %%%
137 step(TF_reduced(3))
138 hold on
139 step(TF(3))
140 grid on
141 ylabel('Pitch Gradient')
142 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής q')
143 legend('Μειωμένο μοντέλο', 'Ολικό μοντέλο')
144
145
146 %%% ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ POLE PLACEMENT %%%
147 % Calculate the desired poles
148 zeta = 0.6;
149 omega_n = 2;
150 real_part = -zeta * omega_n;
151 imaginary_part = omega_n * sqrt(1 - zeta^2);
152 desired_poles = [real_part + 1i * imaginary_part, real_part - 1i
    * imaginary_part];
153
154 % Calculate the state feedback matrix K for the reduced system
155 K_reduced = place(A_reduced, B_reduced, desired_poles);
156
157 % Display the results
158 disp('The state feedback matrix K for the reduced system is:');
159 disp(K_reduced);
160
161 % Check the poles of the closed-loop system
162 A_cl_reduced = A_reduced - B_reduced * K_reduced;
163 closed_loop_poles_reduced = eig(A_cl_reduced);
164
165 disp('The poles of the reduced closed-loop system are:');
166 disp(closed_loop_poles_reduced);
167
168 % Define the new state-space model with feedback

```

```

169 C_reduced = [1 0; 0 1];
170 sys_reduced_cl = ss(A_cl_reduced, B_reduced, C_reduced,
    D_reduced);
171 TF_reduced_cl = tf(sys_reduced_cl);
172
173 figure %%% Vertical Velocity %%%
174 step(TF_reduced(2))
175 hold on
176 step(TF_reduced_cl(1))
177 ylabel('Normal Velocity')
178 grid on
179 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής w')
180 legend('Μειωμένο μοντέλο Ανοιχτός βρόγχος ', 'Μειωμένο
    μοντέλο κλειστός βρόγχος ')
181
182
183
184 figure %%% pitch gradient %%%
185 step(TF_reduced(3))
186 hold on
187 step(TF_reduced_cl(2))
188 grid on
189 ylabel('Pitch Gradient')
190 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής q ')
191 legend('Μειωμένο μοντέλο Ανοιχτός βρόγχος ', 'Μειωμένο
    μοντέλο κλειστός βρόγχος ')
192
193
194 %%% CLOSED LOOP FULL MODELL %%%
195
196 K_full = [0, K_reduced, 0];
197 A_full_closed_Loop = A - B*K_full;
198 Bf = B;
199 Cf = C;
200 Df = D;
201
202 Sys_full_closed_Loop = ss(A_full_closed_Loop , Bf , Cf, Df);
203 TF_FCL = tf(Sys_full_closed_Loop);
204
205 figure %%% Vertical Velocity %%%
206
207
208 step(TF(2))
209 hold on
210 step(TF_FCL(2))

```

```

211 ylabel('Normal Velocity')
212 grid on
213 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής w')
214 legend('Ολικό μοντέλο Ανοιχτός βρόγχος ', 'Ολικό
        μοντέλο κλειστός βρόγχος ')
215
216 figure%%%% pitch gradient %%%
217
218 step(TF(3))
219 hold on
220 step(TF_FCL(3))
221 grid on
222 ylabel('Pitch Gradient')
223 title('Βηματική μεταβολή μεταβλητής q ')
224 legend('Ολικό μοντέλο Ανοιχτός βρόγχος ', 'Ολικό
        μοντέλο κλειστός βρόγχος ')

```

5 Βιβλιογραφία

- Αντωνιάδης, Ιωάννης. "Δυναμική και Έλεγχος Πτήσης (2016).
- Anderson, John. : Fundamentals of Aerodynamics (SI units). McGraw hill, 2011.
- Nelson R., Flight stability and automatic control. McGraw-Hill, 1998
- Anderson, J.D., "Aircraft performance and design", WCB/McGraw-Hill, Boston, Mass., 1999.
- Σημειώσεις μαθήματος 'Αεροδυναμικός σχεδιασμός και Έλεγχος αεροσκαφους '.

Σημείωση: Κατά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας,

συνεργάστηκα με τον συμφοιτητή **Δημήτρη Νεντίδη** για να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε τις ερωτήσεις που παρουσιάστηκαν. Συμμετείχαμε σε κοινές συνεδρίες επίλυσης προβλημάτων για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας των προκλήσεων της εργασίας. Ωστόσο, το τελικό έργο που υποβάλλεται εδώ είναι δικό μου, αντικατοπτρίζοντας την ατομική μου προσπάθεια και κατανόηση.